



ადამიანური კაპიტალისა და ინოვაციური განვითარების ურთიერთკავშირი

რეზიუმე

მარია ღათაშვილი

სტუ-ს დოქტორანტი

E-mail: datashvili-maria@mail.ru

სტატიაში განხილულია „ადამიანური კაპიტალის“ ცნების განსაზღვრებისადმი მიდგომები. წარმოდგენილია თეორიულ – მეთოდოლოგიური შეხედულებების ევოლუცია „ადამიანური კაპიტალის“ ცნების შინაარსზე, განსაზღვრულია სტრუქტურული კომპონენტები და სახეობები ადამიანური კაპიტალისა, დასაბუთებულია ადამიანური კაპიტალის საერთო და სპეციფიკური გაყოფა, განსაზღვრულია ინოვაციური განვითარების სახასიათო თავისებურებანი. დახასიათებულია ადამიანური კაპიტალის ფორმირების ეტაპები, სტრუქტურირებულია ფაქტორები, რომლებიც ამ პროცესზე მოქმედებენ, დადგენილია პირობები, რომლებიც განაპირობებენ ადამიანური კაპიტალის გამოყენების ეფექტურობას და აგრეთვე არაეფექტურობის პარამეტრები, წარმოდგენილია ინოვაციურ ეკონომიკაზე გადასვლის პირობებში ადამიანური კაპიტალის მართვის პრინციპები და მეთოდები.

საკვანძო სიტყვები:

ადამიანური კაპიტალი,
ინოვაცია,
რეგიონის ეკონომიკა,
სტრატეგია,
ფინანსური მდგომარეობა,
საწარმო.

ინოვაციური განვითარების წინაპირობები ევროპულ ქვეყნებში უკვე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გაჩნდა. გაეროცელდა ინოვაციის წრფიული მოდელი, რომელიც მიმართული იყო ინოვაციური ციკლის ყველა ფაზის ეფექტური ფუნქციონირებისაკენ, დაწყებული ახალი ცოდნის მიღებიდან მათი საწარმოო პროცესისთვის გადაცემამდე. რუსეთში აგრეთვე საგრძნობი გახდა ცვლილებების აუცილებლობა მეცნიერების შემცველი და რესურსების დამზოგი ტექნოლოგიების საფუძველზე საწარმოების სტრუქტურული გარდასახვა, ინტელექტუალური რესურსების მზარდი როლი და მთლიანად ეკონომიკის სოციალური ორიენტაცია. ინოვაციების გამო-

ყენების აუცილებლობა ნაკარნახევი იყო მთელი რიგი პრობლემების წამოჭრით და ამ პრობლემებიდან გამოსვლის გზების ძიებით: ბუნებრივი რესურსების ამოწურვა, გარემოს დაბინძურება, ახალი დაავადებათა სახეობების ზრდა და სხვა.

ტერიტორიების ინოვაციურ განვითარებაზე საკითხის აქტუალურობის მიუხედავად, უნდა აღინიშნოს დღევანდელ დღეს ამ გარდასახვების დაბალი შედეგიანობა. ასე მაგალითად, ზოგი მკვლევარი აღნიშნავს, რომ მეცნიერებისა და ინოვაციის განვითარების სტრატეგიის მეორე ეტაპზე კი (2008 – 2011 წწ) 2015 წ – მდე მიღწეული იქნა მხოლოდ 40% – მდე დაგეგმილი მაჩვენებლების დონიდან, ამასთან უმრავლესობა პარამეტრების მნიშვნელობისა იმაზე დაბალი აღმოჩნდა, რაც ინერციული სცენარით იყო დადგენილი 2008 – 2009 წწ. მსოფლიო კრიზისმა საწარმოების ფინანსური მდგომარეობის გაუარესებასთან მიგვიყვანა, რამაც ხელი შეუშალა არასახელმწიფო დაფინანსების წილის გაზრდას ინოვაციური მიზნებისათვის.

ინოვაციური განვითარების გაძნელების პრობლემებს შორისაა:

– ტერიტორიულ ჭრილში გარდასახვების სიჩქარისა და სიღრმის მასშტაბური სხვაობები. აღსანიშნავია აგრეთვე უკიდურესად არათანაბარი განაწილება ყველა სახის რესურსისა, ადმინისტრაციულ – ტერიტორიული ასიმეტრია, მოსახლეობის ცხოვრების დონის და ხარისხის მაღალი განსხვავება და სხვა. სხვადასხვა სახის ურთიერთწინააღმდეგობრივ აკუმულირებას და ამით დისბალანსის გაზრდას მივეყვართ ტერიტორიების ინოვაციური განვითარების დისპროპორციებთან, რაც მოითხოვს ინოვაციური განვითარების და მისი განსაზღვრული ფაქტორების კვლევის აუცილებლობას.

ამ მცნების შესწავლის მიდგომებს შორის შეიძლება აღინიშნოს შემდეგი:

– როგორც ეკონომიკური განვითარების ტიპი,



დაფუძნებული ინოვაციებზე

– როგორც სტრატეგია, ბაზირებული სიახლეების ფართო დანერგვაზე საზოგადოების ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებში;

– ფაქტორული (ინოვაციური განვითარება, როგორც კონკურენტუნარიანობის ფაქტორი (როგორც ფინანსურ – ეკონომიკური, სოციალურ – ფსიქოლოგიური და პოლიტიკური ფაქტორების ერთობლიობა ინოვაციების შექმნის, სრულყოფის და გამოყენებისათვის.)

– პროცესული (ინოვაციური განვითარება, როგორც პროცესი დადებითი ცვლილებების დაგროვებისა, რომელსაც თან ახლავს მოღვაწეობის ეფექტურობა, სოც. სფეროს განვითარება, მოსახლეობის ცხოვრების დონისა და ხარისხისმატება, ინფრასტრუქტურების განვითარება (გადასვლა ახალ ტექნოლოგიურ ბაზარზე)

– (ინოვაციური განვითარების მოქმედი სუბიექტების პოზიციიდან, რომელიც მიმართულია სასურსათო პოტენციალის ეფექტური გამოყენებისაკენ, სამეურნეო კავშირების გაძლიერებასა და გაფართოებისაკენ, საინვესტიციო პროცესების ინტენსივობის ამაღლებისაკენ, ინოვაციური პოტენციალისა და მისი მთავარი რესურსის – ადამიანური კაპიტალის მობილიზაციისაკენ და სრულყოფისაკენ, ტერიტორიების ინოვაციური კლიმატის გაუმჯობესებისაკენ.

– შიდა და გარე გარემოს შეცვლის შესაძლებლობის პოზიციიდან (ცვლილებების მიმართ აღქმისა და ადაპტაციის შესაძლებლობა, მეცნიერულ – ტექნიკური პროგრესის გენერირება).

– მოწინავე შემუშავებები, ინოვაციური პროდუქტების პრაქტიკაში დანერგვის მზაობის პოზიციიდან.

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ავტორების მიერ ინოვაციური განვითარების განსაზღვრებისას ყურადღება აქცენტირებულია ამ პროცესის შემდეგ ასპექტებზე:

– აღრიცხვა, როგორც რაოდენობრივი (ტექ. გამოგონებების რაოდენობა) ისე ხარისხობრივი პარამეტრების (გარდაქმნებისას საორგანიზაციო და საკადრო პოტენციალის გამოყენება: მ.ა. ბატიკოვსკი, ვ.პ. ბოჟკო, ი.ვ. ბულაევა, ტ. ლუკიანოვა)

– გარდაქმნების სტრატეგიული ყოვლისმომცველი ხასიათი (ოც – ეკონომიკურ და სხვა მიმართულებებში პროცესების აღრიცხვის აუცილებლობა ცხოვრების ყველა სფეროში ინოვაციის გამოყენების სტიმულირება ვ. ე. როზინი, გ.ვ. კლიმენკო, ე.ა. გორინი, ს.ვ. კუზნეცოვი, მ.ე. ოსევესკი)

– გარდაქმნების მიზანმიმართულობა, მათი გავრცელება მართვის იერარქიის სხვადასხვა დონეებზე, ინოვაციური მოღვაწეობის სუბიექტებს შორის კოოპერაცია (ლ.გ. სიმკინა, ვ.ვ. სვეჩიკოვა)

– პიროვნების აქტიური როლი გარდაქმნებში (სტრატეგიული ინოვაციორები, რომლებიც ფორმულირებას უკეთებენ ტექ. გარდაქმნების გრძელვადიან ტენდენციებს და ითვალისწინებენ გარე ფაქტორების ზემოქმედებას, აგრეთვე ხელისშემწეობ პირობებს ინოვაციური მოქმედების განვითარებასა და ფორმულირებისას, ს. ლიტოვჩენკი, მ. შეხოვცოვი, ა. დინონი, ს. კოსტროვი, ვ. ევსევი, ა. კრიშუნიჩი, ო.ა. სტროევა)

– კონკურენტულ ბრძოლაში ნედლეულის წყაროების გავლენის შემცირებისა და არამატერიალური აქტივების მოქმედების გაძლიერების ხარჯზე უპირატესობების არსებობა. (ლ.გ. სიმკინა, პ.ვ. დრუჟინინი, ა.ი. შიშკინი და სხვა)

– გარდაქმნებს მიეყვარათ დადებით შედეგებამდე, რაც გამოიხატება დემოგრაფიული პროცესების კარგ დინამიკამდე, მოსახლეობის ცხოვრების დონის მატებად, გარემოს გაჯანსაღებამდე (ე.ა. მიხურინსკაია).

მკვლევარების მიერ აღინიშნება სისტემური მდგრადი ხასიათის ინოვაციური განვითარება, ცვლილებათა აღრიცხვა ტექნოლოგიურ, ფინანსურ, საკადრო სფეროებში. გარდაქმნათა მიზანმიმართულობა ტერიტორიების კონკურენტულ უპირატესობებში, ინოვაციური პოტენციალის ეფექტური გამოყენება და სრულყოფა, რაც მოსახლეობის ცხოვრების დონისა და ხარისხის ამაღლებას იწვევს.

განზოგადოებისას საჭიროა აღინიშნოს ერთი მხრივ ინოვაციური განვითარების სოციალური მიმართულება, მეორეს მხრივ გარდაქმნებში მოსახლეობის უნარების, ცოდნის, კვალიფიკაციის საკვანძო როლი.

ინოვაციური განვითარების შესწავლის ზემოთ აღნიშნული თავისებურებების გათვალისწინებით, ის შეიძლება განესაზღვროთ როგორც სტრატეგიული პროცესი, რომელიც ხასიათდება რესურსების ეფექტური გამოყენებით, მოქმედების ინსტრუმენტებისა და მეთოდების დახვეწით, გარდაქმნების პროცესში პიროვნების აქტიური როლით და ცვლილებათა სოციალური ხასიათით.

კვლევები (ატპ) ახალი ტექ. პროცესების და ადამიანური კაპიტალის ზემოქმედების წარმოებაზე და სიახლეების გავრცელებაზე დაიწყო გასული ასწლეულის შუაწლებიდან (რ. სოლოუს და ე. დენისონის შრომები). ადამიანური კაპიტალის ინოვაციურ განვითარებაზე



ზემოქმედების შეფასებისას კვლევებში გამოყენებული თეორიული დებულებების, მეთოდებისა და მონაცემების და უკუქმედების ანალიზის მრავალფეროვნებას ახლდა ურთიერთგამომრიცხავი შედეგები, რამაც აქტუალური გახდა ამგვარი სიტუაციის გამომწვევი მიზეზების შესწავლა.

კვლევების შედეგების ამგვარი განსხვავებების ერთ – ერთ ახსნას წარმოადგენს ის, რომ გამოყენებული იქნა თეორიული დებულებები, რომლებიც სხვადასხვაგვარად ხსნიან ადამიანური კაპიტალის და მეც. – ტექნიკური პროგრესის გავლენას ეკონომიკურ ზრდაზე. ასე მაგალითად, დაგროვების თეორიის თანახმად ადამიანური კაპიტალი დადებით გავლენას ახდენს შრომის წარმადობაზე და ეკონომიკურ განვითარებაზე. ასიმილაციის თეორიის თანახმად, ის ზემოქმედებს ტექნიკურ პროგრესზე, ხოლო ეს უკანასკნელი კი გავლენას ახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე (აქცენტი ადამიანურ კაპიტალსა და ცოდნას შორის კაშირზე რეალიზებადია ტექნოლოგიებში).

თეორიული წინაპირობების განსხვავებებთან დაკავშირებით, განსხვავდება კვლევებში გამოყენებული მოდელებიც. მოდელების პირველ ჯგუფში ტექნიკური პროგრესი სტიმულირებას უკეთებს ეკონომიკურ ზრდას, ხოლო გარე ზემოქმედებების არარსებობის პირობებში ეკონომიკური განვითარება ნელდება წარმოების შემოსავლიანობის ფაქტორების შემცირების ხარჯზე.

იმ დროს, როცა მეორე შემთხვევაში ადამიანური კაპიტალის ინვესტიციას მიეყვარათ, წარმოებაში ფაქტორების შემოსავლიანობის შემცირების გარეშე ცოდნისა და ტექნოლოგიების შექმნასთან, ხოლო საწარმოო პარამეტრებიდან ერთ – ერთ მუდმივმა ცვლილებამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს ეკონომიკური გარდაქმნების ტემპზე მოდელების ამ ჯგუფში ადამიანური კაპიტალი განიხილება როგორც ფაქტორი მოქმედი BBII – ზე. ცოდნისა და მეცნიერული პოტენციალის ეკონომიკურ განვითარებაზე გავლენის კვლევების შედეგები ასახულია ვ.ვ. კისელოვას, ტ. ე. კუზნეცოვას, ვ.ი. მაფაროვას და სხვათა შრომებში.

ტერიტორიის ინოვაციურ განვითარებაზე ადამიანური კაპიტალის მოქმედების შეფასებაზე კვლევებისთვის წინაპირობები ჯერ კიდევ წინა საუკუნეში იყო შექმნილი ამ სფეროში ერთ – ერთ მეცნიერად შეიძლება ს.გ. სტრუმილონი დასახელდეს, რომელიც 20 – იან წლებში აანალიზებდა განათლების წილს სსრკ – ს ეკონომიკურ ზრდაში. ამან აქტიური გახდა

რუსეთის სხვა ეკონომისტებში კვლევები განათლების ზემოქმედებისა შრომის ნაყოფიერებაზე. (ვ.ა. ჟამინა, გ.ა. ეგიაზარიანი, ე.ნ. ჟოლიცნოვა, ს. ლ. კისტამა).

1960 – 1970 წწ. სამამულო მეცნიერების (ა.ი. ანჩისკინი, ტ.ს. ხაჩატუროვი, ი.ვ. იარემენკო) მიერ შემუშავებულ იქნა ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია. საკვანძო იდეა მდგომარეობდა ინტენსიური ტიპის კვლავწარმოების თვისებებისა და რაოდენობრივი მახასიათებლების განსაზღვრაში. 1980 წლების დასაწყისში ჩამოყალიბებული იქნა ეკონომიკური ზრდის თეორია, რომელშიც მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცეოდა საზოგადოების საწარმოო ძალების გამოყენებასა და განვითარების ეფექტურობის დებულებებს, აგრეთვე წარმოებებისა და დარგების განვითარებას, რომლებიც სოც – ეკონომიკური ზრდას უზრუნველყოფდნენ.

სამამულო მეცნიერები ამ პრობლემას მაკრო და მიკრო დონეზე იკვლევდნენ (ო.გ. გოლიჩენკო – მიდგომა, რომელიც ითვალისწინებს მიკროეკონომიკური ინსტრუმენტების გავლენას ეკონომიკურ ზრდაზე ინოვაციის პირობებში. { ტ.კ. ტეპლოვა – ინტელექტუალური კაპიტალის გავლენა ეკონომიკურ განვითარებაზე მიკროდონეზე). ფართოდაა წარმოდგენილი კვლევები საგანმანათლებელ ბაზრის სერვისების ჩამოყალიბების პრობლემებზე ეკონომიკურ ცოდნაზე გადასვლის პერიოდში (მაკაროვი ვ.ლ. 2005), კადრების განვითარება, მეც – ტექნიკური და ინოვაციურ სფეროებში (დ. ბარტოლომიუ, 1985) მეცნიერთანამშრომლების შედეგიანობაზე (ა.ი. ტერეხოვა, ლ. მ. მისაბინი, 1998).

ადამიანური კაპიტალის ინოვაციურ განვითარებაზე მოქმედების კვლევებით და უკუგავლენის შესწავლით დაკავებული იყვნენ უცხოელი მეცნიერებიც. საფუძვლიანი თეორიული იდეები ასახულია მოდელებში, რომლებიც ზრდის წყაროებს ხსნიან სწავლის გარე ეფექტების მეშვეობით, (პირველი ტალღა” ენდოგენური ეკონომიკური ზრდის კვლევისა, რომელშიც დასაბუთებულია წარმოების ფაქტორთა ზღვრული წარმადობის შემცირების არარსებობა რომელიც 1986 (ლუკასი 1988, რებელი 1991) შემდგომ შრომებში გათვალისწინებული იყო ტექნიკური პროგრესის პარამეტრები, ასპექტები, რომლებიც უკავშირდებოდა სიახლეების გამოყენებასა და წარმოებას, რამაც საფუძველი ჩაუყარა ეკონომიკურ ზრდაში ინოვაციათა თეორეტიკულ დებულებათა ფორმირებას.

კვლევებში სხვადასხვა თეორიული წინაპირობების გამოყენებას თან ახლდა სხვადასხვა მეთოდების გამოყენება და შესაბამისად



ადამიანური კაპიტალის ეკონომიკურ განვითარებაზე ზემოქმედების შეფასებები ურთიერთსაპირისპირო ემპირიული შედეგები.

ეს დაკავშირებულია შემდეგ ასპექტებთან:
– ანალიზისას გამოყენებული მონაცემების სპეციფიკაციასთან (ტემპლი, 1990 ნურლავი, ჯონსონი და ტემპელი, 2015);

– სწავლების ცვლილების გაზომვის შეცდომებთან (სწავლების საშუალო ხანგრძლივობის გათვალისწინებულია როგორც დაწყებითი სკოლაში სწავლა, აგრეთვე სადოქტორო ხარისხის მიღება, რამაც შეიძლება მიგვიყვანოს არაერთგვაროვან დასკვნამდე ადამიანური კაპიტალის სტრუქტურის მიმართ, ბარრო და ლი, 1993, 1996, 2011; ლი და სხვები 2005; დელა ფუსიტე და დაიმენიკი, 2006; კოსი და სიტო, 2007; ლუტცი და სხვ, 2007; აგიონი და სხვ. 2009).

– ანალიზისთვის საჭირო მანველებლების ფორმირებისას სწავლების ხარისხობრივი ხასიათის გაუთვალისწინებლობასთან (კრუგერი და ლინდალი, 2011, ბარსო, 2011, სერანო 2003);

შეფასების შედეგების ენდოგენური და მულტიკოლენეარობასთან (პარამეტრებს შორის არა მხოლოდ პირდაპირი, არამედ უკუკავშირის არსებობა, რასაც გავლენის მოხდენა შეუძლია მიღებულ შედეგებზე, ბილსი და კლენოვი, 2000).

პრობლემის გარშემო კვლევების შედეგების სხვაობა წინაპირობაგახდა სამეცნიერო – კვლევითი სამუშაოების სტრუქტურირებისა ადამიანური კაპიტალის ტერიტორიების ინოვაციურ განვითარებაზე ზემოქმედების ხასიათის მიხედვით. პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება ნაშრომები, რომლებშიც დამტკიცებულია ადამიანური კაპიტალის გავლენის არსებობა პროდუქციის გამოშვებაზე (რომერი, 1990, ბარსო 1991, ტემპლი 1999, კრუგერი და ლონდალი, 2001 დე ლა ფუსიტე და დომენიკი 2015) კვლევების შედეგს წარმოადგენს არსებითი დადებითი ურთიერთკავშირის დასაბუთება ადამიანური კაპიტალის და ეკონომიკურ ზრდას შორის (როლიუ, მანკივი და სხვ 1992).

მეორე ჯგუფს შეადგენს შრომები, რომლებშიც არ არის აღმოჩენილი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი პირდაპირი გავლენა ადამიანური კაპიტალის ინოვაციურ განვითარებაზე (არაწრფივობა და ირიბი ხასიათი (ბარრო, 1991, კალაიტზიდაკისი და სხვ 2001, ხოდჯო 2013).

მესამე ჯგუფში – კვლევები, რომლებშიც დადგენილია სტატისტიკურად უმნიშვნელო ურთიერთკავშირი ადამიანური კაპიტალსა და ინოვაციურ განვითარებას შორის (კროვლსი და ოუენი, 1995, ნორნემანი და ვანბაუდი 1996, ხოს-

ფლერი, 2000, პრიდნეტი, 2001 და რადელეტი და სხვ. 2001). კაბელის ნაშრომში (1996) მიღებულია ცვლადი „ადამიანური კაპიტალისას“ უარყოფითი კოეფიციენტი, რითაც მტკიცდება დებულება საგანმანათლებლო მიღწევების უმნიშვნელო გავლენისა ეკონომიკურ გარდაქმნებზე. ამას გარდა, აღსანიშნავია, რომ ხანგრძლივ პერიოდში ადამიანური კაპიტალის გავლენა ტერიტორიების ინოვაციურ განვითარებაზე ამ დრომდე არ არის ერთმნიშვნელოვნად განსაზღვრული (ბოულ – ბოლმი, 2004).

ურთიერთგამომრიცხავი ანალიზი ადამიანურ კაპიტალში ინვესტიციების გავლენისა ეკონომიკურ ზრდაზე 2000 – იან წლებში ევროპულ ქვეყნებში უმაღლეს განათლებაში ჩადებული ხარჯების დაბალი დონე აშშ – თან შედარებით ერთ – ერთი მიზეზია ევროკავშირის ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის ტემპის ჩამორჩენისა აშშ ეკ. განვითარების ზრდის ტემპისაგან თანამედროვე პირობებში. ამასთან მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ორიათეული წლის განმავლობაში ევროპულმა ქვეყნებმა მიაღწიეს ეკონ. ზრდის მაღალ დონეს აშშ – თან შედარებით, მიუხედავად დაწყებითი და საშუალო განათლებაში ჩადებული ინვესტიციებისა (აგიონი და სხვ. 2005) ქვეყნების მაგალითის სახით შეიძლება მოვიყვანოთ „აზიური ქვეყნები“ (ჰონგკონგი, ტრივანი, კორეა და სინგაპური), რომელთა დაბანდებებმა ძირითად და მეორად განათლებაში საშუალება მისცეს მიეღოთ ეკონომიკური ეფექტი, რომელსაც „საოცრების ეფექტს“ ეძახიან. იმ კვლევების რაოდენობა, რომელშიც ადამიანური კაპიტალის გავლენა ტექნოლოგიებისა და სიახლეების გავრცელებაზე თეორიულადაა დასაფუძვლებული, უმნიშვნელოა (ფინდლეი 1978, ვანგი და ბლობსტაიმი 1992, დასი 1987, ბეიერ – ფაულკისი და ნურნეკამპი 2009). ამ ჯგუფის კვლევების შედეგებიც განსხვავდებიან ერთმანეთისგან (კოკო 1992, ბლომსტრაიმი და კოკო, 1998, საგი 2012, ველიერი 2004, ხოსკამანი და იავორსიკი, 2006). განსაზღვრულია შრომები, სადაც ადამიანური კაპიტალის ტექნოლოგიების გავრცელებაზე გავლენა დადებითადაა შეფასებული (ბენხაბიბი და შპიგელი, 1994, კრისპოლტი და მარკონი 2005, კნელერი 2005, გირმა 2005, ლაი და სხვები 2006), სხვა შრომებში ეს ეფექტი არაერთმნიშვნელოვანია (ხუ და ვანგი, 2000). მხოლოდ მცირედ კვლევებშია გათვლილი ადამიანური კაპიტალის მინიმალური დონე, რომელიც საჭიროა ტექნოლოგიურ ლიდერისაგან ჩამორჩენის დასაძლევად (ბორენსსტეინი და სხვ. 1998, კირუელოსი და ვანგი, 2005), აგრეთვე ტექნოლოგიებ-



ის გადაცემის გზები (ფინდლეი, 1978). ძირითადი მეცნიერული კითხვა ჩამოყალიბებული მკვლევარების მიერ არის „კაპიტალის გადადინება“, გარდასახული ტექნოლოგიებში, იძლევა თუ არა საშუალებას განვითარებადმა ქვეყნებმა მიაღწიონ ეკონომიკური ზრდის ტემპებს განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით იმ დროის შუალედის შემცირების პირობებში, რა დროშიაც ტექნოლოგიურ ლიდერისაგან ჩამორჩენა იქნება დაძლეული. ეს საკითხი წამოწეულია რიგ მეცნიერულ კვლევებში (კოკო და სხვ. 1996 { გრაფიტი და სხვ. 2002, 2004 გირმა 2005). ასეთი მექანიზმის არსებობის პირობებში ამან შეიძლება ტექნოლოგიური განვითარებისათვის ერთ – ერთი საფუძველი შექმნას.

ტექნოლოგიური ლიდერისაგან ჩამორჩენის შემცირება და ამით ინოვაციური განვითარება შეიძლება უზრუნველყოფილი იქნას ტექნოლოგიების შექმნის ხარჯზე, როგორც ქვეყნის რესურსებით, აგრეთვე მათი უფრო განვითარებული ქვეყნებიდან გადმოღებით. ამასთან, სიახლეების წარმოებისათვის საჭიროა მშრომელუბი უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარების უფრო მაღალი დონის (უპირველეს ყოვლისა სამუშაო ძალის კვალიფიკაციისადმი მოთხოვნების თვალსაზრისით).

ტექნოლოგიების წარმოების პროცესები ან მათი იმიტაციები შეისწავლება როგორც ქვეყნებს შორის და ქვეყნის დონეზე, აგრეთვე მაკროდონეზეც. უკანასკნელის შრომების რაოდენობა უმნიშვნელოა, პირველ რიგში ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ გამოყენებული ინსტრუმენტები ქვეყნებს შორის და ქვეყნის დონეზე, უმეტეს შემთხვევაში არ შეიძლება გამოყენებული იქნეს მიკროდონეზე.

მიკროდონეზე ჩატარებულ კვლევებს შორის შეიძლება აღინიშნოს ჯონ ვალეის და ხილიანგ ჟაოს შრომები. (ფასდებოდა ჩინეთის ეკონომიკურ ზრდაში ადამიანური კაპიტალის წილი 1978 – 2008 წ – ში. დადგენილია, რომ ადამიანური კაპიტალის ეფექტური გამოყენების ხარჯზე უზრუნველყოფილია ქვეყნის ეკონომიკური გარდაქმნების 38% – ი), ნიკოლა გენსიოლი, რაფაილ ლა პორტა, ფლორენსიო ლოპეზ დე სილანესი, ანდრეი შლეიფერი (კვლევის საგანი იყო ეკონომიკური განვითარების დეტერმინანტები 110 ქვეყნის ბაზათა მონაცემების საფუძველზე. გამოყენებული იყო მოდელი, დაფუძნებული რ. ლუკასის ნაშრომებზე. დადგენილია, რომ ეკონომიკურ განვითარებებში განსხვავებუბი მეტწილად დაკავშირებულია ადამიანური კაპიტალთან), ამასთან არის შრომები მაკროდონეზე, რომლებშიაც ერთმნიშვნელოვნად არ

არის დამტკიცებული ადამიანური კაპიტალის გავლენა ტერიტორიების ინოვაციურ განვითარებაზე. ასეთ მკვლევარებს შორის არიან – ტურეი და მონენი (2013) (ქვეყნებს შორის ანალიზმა კანადისა და ოთხი ევროპული ქვეყნის მონაცემების მიხედვით აჩვენა, რომ ინოვაციურ ქმედებების შედეგებს შორის განსხვავების უმეტესი ნაწილი აუხსნელი რჩება), მარია ადელაიდა დუარტე და მარია სიმოესი (ჰიპოთეზა კვლევებისა: ადამიანური კაპიტალის განვითარების დონის გავლენა ქვეყნის ტექნოლოგიების გავრცელებასა და ტექნოლოგიურ ჩამორჩენაზე ხმელთაშუა ზღვის შვიდი ქვეყნის მონაცემების ანალიზის საფუძველზე არ დადასტურდა).

მიკროდონეზე კვლევების შედეგები აგრეთვე ურთიერთგამომრიცხავია. ერთის მხრივ, შეიძლება აღინიშნოს შრომები, რომლებშიც დასაბუთებულია ადამიანური კაპიტალის გავლენის სტატისტიკური მნიშვნელობა დარგებისა და საწარმოების ინოვაციურ განვითარებაზე. პირველ ჯგუფს შეიძლება მივაკუთვნოთ შრომები და (დასაბუთებულია, რომ ის დარგები, რომლებშიც ადამიანური კაპიტალის განვითარება მაღალ დონეზეა, ვითარდება უფრო სწრაფად, ვიდრე სხვები) დამტკიცებულია ადამიანური კაპიტალის გავლენის დადებითი სტატისტიკური მნიშვნელობა სამრეწველო წარმოებაზე იტალიის ათ მიკროსექტორში). ლაჯან და ზინგაკეს (დასაბუთებულია ადამიანური კაპიტალის დადებითი სტატისტიკური მნიშვნელობა სამრეწველო წარმოებაზე იტალიის ათ მიკროსექტორში), ლაჯან და ძინგაკეს (დასაბუთებულია ადამიანური კაპიტალის გავლენის დადებითი სტატისტიკური მნიშვნელობა ინვესტიციურ განვითარებაზე 42 ქვეყნის 37 დარგის მონაცემების ანალიზის საფუძველზე 80 – 90 წლების განმავლობაში). Fabio Manca (ორი ოლქის ზრდის დინამიკის ანალიზი: ჩრდილოეთისა და სამხრეთის, რომლებიც განსხვავდებიან განვითარების სტადიებით, ადამიანური კაპიტალის მარაგით, კვლევებსა და შემუშავებაზე სიდიდით). მეორე ჯგუფს – ი იბერტო (2008) – ეს გამოკვლევები (მიღებულია ადამიანური კაპიტალის ეკონომიკურ ზრდაზე გავლენის სტატისტიკურად სუსტი ეფექტები, სექტორებში, რაც სამუშაო ძალის სტრუქტურასთან და სექტორებში ადამიანური კაპიტალის განაწილების არაეფექტურობასთან არის დაკავშირებული.

და ბოლოს აღსანიშნავია შემდეგი:

– დადგინდა, რომ ადამიანური კაპიტალის ტერიტორიების ინოვაციურ განვითარებაზე გავლენის ხასიათი შეიძლება იყოს განსხვავებული, რაც განპირობებულია „სწავლების“ ცვ-



ლადის გათვლისას შეცდომით, მისი ხარისხობრივი ხასიათის გაუთვალისწინებლობით, შეფასებების ენდოგენურობითა და მუდტიკოლონეარულობით. უცხოური კვლევები სტრუქტურული ადამიანური კაპიტალის ინოვაციურ განვითარებაზე გავლენის ხასიათის მიხედვით (პირდაპირი, სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი გავლენა ადამიანური კაპიტალისა ინოვაციურ განვითარებაზე ირიბი ხასიათ სტატისტიკურად უმნიშვნელო გავლენა).

– გამოვლენილია „ინოვაციური განვითარების მცნების განსაზღვრების მიდგომები – ფაქტორული, პროცესული, ინოვაციური განვითარების მოქმედების სუბიექტების პოზიციიდან შიდა და გარე პირობების ცვლილებებისადმი მზადყოფნის პოზიციიდან. დადგენილია, რომ ინოვაციური განვითარების შესწავლა უნდა ეფუძნებოდეს სისტემური მიდგომის გამოვლინებას, რაც გულისხმობს მოცემული პროცესის თავისებურებების გათვალისწინებას, რომელთა შორის აქტიურია პიროვნების როლი გარდაქმნებში და ცვლილებების სოციალური მიმართულება.

– განისაზღვრა, რომ მოსახლეობის განათლებულობის დონის ამაღლებაზე მიმართული პოლიტიკა გავლენას ახდენს ადამიანური კაპიტალის დაგროვების ტემპზე, ქვეყანაში მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარების დონეზე, ქმნის წინაპირობებს წარმოებისათვის და ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენებისათვის, რითაც გავლენას ახდენს ინოვაციურ გარდაქმნებზე

– ადამიანური კაპიტალი უფრო მეტად ნაყოფიერს ხდის ინვესტირებას განათლებისა და მოსახლეობის პროფესიული დონის ამაღლებაში, ხელს უწყობს მოსახლეობის ხეტილდებობასა და ინოვაციური აქტივობის გაზრდას. ნაჩვენებია, რომ ადამიანური კაპიტალი – საბაზისო ფაქტორია, რომელიც აჩბარებს ან ანელებს ინოვაციურ გარდაქმნებს. ამასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია მოცემული მცნების კვლევის შესწავლის მიდგომები, მისი სტრატეგიული კომპონენტები, ადამიანური კაპიტალის ტერიტორიების ინოვაციურ განვითარებაზე გავლენის ხასიათები.

INTERCONNECTION OF HUMAN CAPITAL AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

MARIAM DATASHVILI

Phd student of GTU

E-mail: datashvili-maria@mail.ru

Summary

The article discusses the approaches to the definition of the notion of “Human Capital”. There are presented evolution of theoretical-methodological views about content of the notion of “Human Capital”, there are determined structural components and specific division, and characteristic peculiarities of innovative development, there are structured the factors which affect this process, are given the conditions which determine the efficiency of usage of human capital and also the parameters of inefficiency, there are presented the principles and methods of management of human capital in the process of transition to innovative economics.

Keywords:

Human capital,
Innovation,
Regional economics,
Strategy,
Financial condition,
Enterprise.